



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
FORENZIKUS OSZTÁLY
I. ALOSZTÁLY

Szám: 29022/4978/ /2023.ált

Tárgy: feljegyzés adatmentésről
Ea.: Tihanyi-Csornai Zoltán Pál ra.
Tel: 17-718
Email: tihanyizp@nni.police.hu

FELJEGYZÉS

Számítástechnikai / mobilkommunikációs eszközök adatainak lementéséről

Az adatmentést kérő szerv:	Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztály
Az adatmentést kérő ügyszáma:	29022/805-31/2022. bü.
Az adatmentést végrehajtó neve:	Tihanyi-Csornai Zoltán Pál ra. főügyintéző

A Büntető Törvénykönyvről szóló **2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia bűntett elkövetésének gyanúja miatt** lefoglalt bűnjелеk 3 darab bűnjeltasakba csomagolva érkeztek meg az Osztályra.

Az átvett eszközről az alábbiak szerint került sor adatmentésre.

A vizsgálat módszere:

A vizsgálatra átvett tárgyak előzetes felmérése során megállapításra kerül, hogy a mobilkommunikációs vagy számítástechnikai eszközhöz kifejlesztett szakértői szoftverek és hardverek használatával végezhető-e el leghatékonyabban a vizsgálat. A felmérés során továbbá megállapításra kerül, hogy a megkeresésben feltüntetett és a vizsgálatra ténylegesen átvett tárgyak egymásnak megfelelnek-e. Amennyiben a bűnjелеk típusa, modellje, sorozatszáma vagy egyéb azonosító jelölése elírás, vagy téves azonosítás miatt rosszul került feltüntetésre, úgy a vizsgálat során ennek ténye rögzítésre kerül, továbbá amennyiben az eszközök, tárgyak egyedi azonosítása korábban nem megfelelően történt meg, akkor ezzel egy időben saját egyedi vizsgálati jelölést kapnak.

Számítástechnikai eszközök vizsgálata:

A vizsgálat előtt a vizsgálatra átvett tárgyakról és azok csomagolásáról fényképfelvételek készültek, melyek az átadott adathordozókon, az adott tételhez tartozó „Bunjelkepek” mappában találhatóak.

A vizsgálat tárgyát képező számítástechnikai eszközökhöz tartozó adattárolókról a további vizsgálatok elvégzését biztosító hiteles lemezkép-állomány készült speciális szakértői vizsgálatokra fejlesztett eszközök segítségével: Accessdata FTK® Imager alkalmazással és Tableau T35u vagy Tableau T8u hardveres írásvédő berendezésen keresztül. A folyamat során a visszaírást megakadályozó hardveres írásvédő, illetve az eljárás biztosítja, hogy a vizsgált háttértároló – forrás – adattartalma, illetve a – célfájl – másolatra átvitt adattartalom az eljárás során az adatmentést végrehajtó által sem direkt, sem indirekt módon ne legyen megváltoztatható.

A lemezkép készítésről az alkalmazás automatikusan „report” fájlt készít (*.E01.txt), mely tartalmazza a másolás technikai jellemzőit, a forrás adathordozó, illetve célállomány paramétereit, az eljárás eredményességét, a művelet időtartamát, a forrás háttértárolóról készített ellenőrző összegeket, illetve a megismételt ellenőrzőösszeg-generálás (hash-kulcs) eredményét. A generált ellenőrző összegek segítségével a későbbiekben az adattartalom sértetlensége, illetve változatlansága kétséget kizáró módon ellenőrizhető és bizonyítható.

Az alkalmazás segítségével az adathordozókon található fájlokról és mappákról egy *.csv kiterjesztésű fájl- és mappalista készül. A *.csv fájl tartalmazza a fájl nevét, teljes elérési útvonalát, méretét, létrehozásának, módosításának, hozzáférésének dátumát, valamint információt ad arról, hogy az adott fájl törölt-e vagy sem.

Az így létrehozott *.E01 formátumú hiteles fizikai image állomány és *.csv fájllista az átadott adathordozóra kerül mentésre az adott tételhez tartozó könyvtár megfelelő mappájába. A hiteles image állományok, hitelesítő adatok és fájllisták a mellékelt adathordozón átadásra kerültek az adott tételhez tartozó gyökérkönyvtárban.

Mobilkommunikációs eszközök vizsgálata:

A megkeresésben foglaltak alapján megállapítjuk, hogy az abban feltett kérdések megválaszolásához szükséges-e a vizsgálat tárgyain található adatállományok letöltése. Amennyiben szükséges az adatletöltés, akkor megvizsgáljuk, hogy a vizsgálat tárgyai milyen adathordozókat tartalmaznak. Ezután eszközfelmérést végzünk, melynek célja a vizsgálat tárgyainak a mechanikai, az elektronikai és az informatikai ellenőrzése. Az eszközfelmérés eredményeképpen megállapítható, hogy az adathordozó készülék alkalmas-e a megkeresésben feltett kérdések megválaszolásához szükséges adatletöltés megkezdéséhez.

A mobilkommunikációs eszközök vizsgálatnál alkalmazható igazságügyi szakértői szoftverek egyirányú, adat visszaírás nélküli és naplózott kommunikációt biztosítanak. Az igazságügyi szakértői szoftverek írásvédett módban működnek, így megakadályozzák az adatok módosítását a vizsgált eszközön, ami a bizonyíték elvesztéséhez vezetne. Valamennyi adatelem a digitális aláírásoknál is használt hash lenyomattal védett a későbbi módosítások ellen. Minden adatblokk, mint például a telefonkönyv, MD5-adatellenőrzési algoritmussal védett. E mellett minden egyes adatelemnek saját rövid MD5 kódja van, ami segít abban, hogy gyorsan azonosítható legyen a módosítás lehetséges helye.

Az XRY Forensic igazságügyi szakértői szoftverrel kétfajta adatletöltés is megvalósítható az adathordozókról. Az eszközök támogatottságának megfelelően beszélünk logikai és fizikai adatletöltésről.

Az Cellebrite UFED System Universal Forensic Extraction Device igazságügyi szakértői eszközrendszerrel a mobilkommunikációs eszközök vizsgálata során szintén logikai és fizikai adatletöltés hajtható végre az adathordozókról.

A logikai vizsgálat a készülék operációs rendszerének adatkommunikációját használja. Ez a legtöbb esetben alkalmas az élő adattartalom letöltésére. A logikai vizsgálat automatizált megfelelője az olyan típusú manuális vizsgálatnak, mely a képernyőn megjeleníthető információkra irányul.

A fizikai vizsgálat lehetővé teszi a fizikai adatletöltést az eszközről, vagyis helyreállítja az összes "raw" (nyers) adatot a készülékről. Mindezt a készülék operációs rendszerének megkerülésével végzi, így lehetőséget biztosít a törölt, de más adattal felül nem írt adattartalom helyreállítására. A fizikai vizsgálat két részből áll. Először egy nyers formátumú image készül a mobil eszköz háttértáráról, majd támogatottságtól függően kerül sor a nyers adattartalom dekódolására, értelmezésére.

Amennyiben az adathordozó szakértői szoftverek általi támogatottsága nem teszi lehetővé az adatok elektronikus úton történő letöltését (logikai vagy fizikai vizsgálat), manuális eljárással történik az adatok rögzítése. A manuális vizsgálat a képernyőn megjeleníthető információkra irányul, és a megjelenített adatok fényképfelvételek készítésével kerülnek rögzítésre. Amennyiben a képernyőn megjelenő információk nem fotózhatók (pl. folytonosan gördülő adatmezők), az adatok szemrevételezéssel és táblázatos formában (Excel táblázat) történő kiírással kerülnek rögzítésre.

Az adathordozókon tárolt adatok letöltése az adott eszközök szakértői szoftverek általi támogatottságának mértékében megtörtént. A letöltött adatok összesített formában megtekinthetők a szakértői szoftverrel beavatkozás nélkül létrehozott állományok megnyitásával. A manuális eljárással rögzített adatok az adott eszközhöz tartozó könyvtárban JPG fájlok formájában találhatók a Kepernyo_ fotok mappában.

Az egyértelmű megkülönböztetés érdekében saját sorszámozás került alkalmazásra. A jelentésben található táblázatok e számokkal ellátott, egytől emelkedő sorrendben következnek. A számozás mellett további azonosítást jelentenek a bűnjelekről készült fényképek, amelyek szintén újrászámozásra kerültek.

A vizsgálat során az alábbi információ-technológiai eszköz vonatkozásában került sor adatmentésre:

1. tétel Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 mobiltelefon

A bűnjelcsomagban egy darab **Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9** típusú **353467101987547** IMEI számú mobiltelefon volt fellelhető.

Az eszközök lefoglalásának helye: Szeged, Teve utca 1.,
ideje: 2023. 01. 11.

A csomag felnyitásáról készült fényképeket a \29022_805_2022bu\Bunjelkepek\Samsung_S9\ nevű mappa tartalmazza.

Vizsgálati jelölés	1. tétel Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 mobiltelefon
Eredeti tételszám / megjelölés	29022/805/2022. bü (1) Samsung Galaxi S9 mobiltelefon BNYT: B100011248920
Csomagolás állapota	lezárt bűnjeltasak
Eszköz megnevezése	mobiltelefon
Eszköz színe	fekete
Eszköz gyártója, típusa:	Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9
Eszköz IMEI száma(1):	353467101987547
Eszköz IMEI száma(2):	
Jelkód / jelszó	
Adatmentéshez használt szoftver:	UFED 4PC 7.60.0.222, UFED Physical Analyzer 8.2.1.547, UFED Physical Analyzer 7.57.0.51
Megtekintéshez javasolt szoftver:	web böngésző, Excel, Acrobat Reader
Kimentett telefon adatfájl neve:	<u>AdvancedLogical:</u> \29022_805_2022bu\Adatmentes\Samsung_S9\UFED Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 2023_03_08 (001)\EvidenceCollection.ufdx <u>FileSystem Exynos Live:</u> \29022_805_2022bu\Adatmentes\Samsung_S9\UFED Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 2023_03_08 (002)\EvidenceCollection.ufdx
Megjegyzés:	

A mobiltelefonban található adatállományok lementése sikeres volt. A mentés során keletkezett ufdx, állomány automatikusan HASH kulccsal van ellátva.

A készülékről mentett adatállomány megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):

AdvancedLogical:

\\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\Samsung_S9\\UFED Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 2023_03_08 (001)\\ és a

FileSystem Exynos Live:

\\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\Samsung_S9\\UFED Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 2023_03_08 (002)\\ könyvtárban EvidenceCollection.ufdx néven.

A mobiltelefon mentett adatai kivonatolásra kerültek az UFED Physical Analyzer 7.57.0.51 szoftver segítségével, mivel a lementett adatok csak speciális hardver kulcs használatával olvashatók.

A készülék adatairól készült jelentés megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):

\\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\Samsung_S9\\Report\\2023-03-09.09-34-

06\\EvidenceCollection\\ könyvtárban, pdf, xlsx, html fájlformátumban valamint a jobb áttekinthetőség érdekében **ufdr** kiterjesztésű fájlban, amely az ebben a mappában található CellebriteReader.exe fájl futtatásával indítható.

2. tétel Apple A2482 iPhone 13 mobiltelefon

A bűnjelcsomagban egy darab **Apple A2482 iPhone 13** típusú **357474400477697** IMEI számú mobiltelefon volt fellelhető.

Az eszközök lefoglalásának helye: Szeged, Teve utca 1 II/8.,
ideje: 2023. 01. 11.

A csomag felnyitásáról készült fényképeket a \\29022_805_2022bu\\Bunjelkepek\\iPhone_13\\ nevű mappa tartalmazza.

Vizsgálati jelölés	2. tétel Apple A2482 iPhone 13 mobiltelefon
Eredeti tételszám / megjelölés	29022/805/2022. bü (3) IPHONE 13- KÉK BNYT: B100011248943
Csomagolás állapota	lezárt bűnjeltasak
Eszköz megnevezése	mobiltelefon
Eszköz színe	fekete-kék
Eszköz gyártója, típusa:	Apple A2482 iPhone 13
Eszköz IMEI száma(1):	357474400477697
Eszköz IMEI száma(2):	
Jelkód / jelszó	
Adatmentéshez használt szoftver:	UFED 4PC 7.60.0.222, UFED Physical Analyzer 8.2.1.547, UFED Physical Analyzer 7.57.0.51
Megtekintéshez javasolt szoftver:	web böngésző, Excel, Acrobat Reader

Kimentett telefon adatfájl neve:	<u>AdvancedLogical:</u> \\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\iPhone_13\\UFED Apple A2482 iPhone 13 2023_03_03 (001)\\EvidenceCollection.ufdx <u>Logical:</u> \\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\iPhone_13\\UFED Apple A2482 iPhone 13 2023_03_03 (002)\\EvidenceCollection.ufdx
Megjegyzés:	

A mobiltelefonban található adatállományok lementése sikeres volt. A mentés során keletkezett ufdx, állomány automatikusan HASH kulccsal van ellátva.

A **készülekről mentett adatállomány** megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):

AdvancedLogical:

\\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\iPhone_13\\UFED Apple A2482 iPhone 13 2023_03_03 (001)\\ és a

Logical:

\\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\iPhone_13\\UFED Apple A2482 iPhone 13 2023_03_03 (002)\\ könyvtárban EvidenceCollection.ufdx néven.

A mobiltelefon mentett adatai kivonatolásra kerültek az UFED Physical Analyzer 7.57.0.51 szoftver segítségével, mivel a lementett adatok csak speciális hardver kulcs használatával olvashatók.

A **készülék adatairól készült jelentés** megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):

\\29022_805_2022bu\\Adatmentes\\iPhone_13\\V7_Report\\2023-03-08.08-25-

11\\EvidenceCollection\\ könyvtárban, pdf, xlsx, html fájlformátumban valamint a jobb áttekinthetőség érdekében **ufdr** kiterjesztésű fájlban, amely az ebben a mappában található CellebriteReader.exe fájl futtatásával indítható.

3. tétel Apple A2459 iPad Pro (3rd generation)

A bűnjelcsomagban egy darab **Apple A2459 iPad Pro (3rd generation)** típusú **X4NJ4XF9V3** sorozatszámú iPad (tablet) volt fellelhető.

Az eszközök lefoglalásának helye: Szeged, Teve utca 1 II/8.,
ideje: 2023. 01. 11.

A csomag felnyitásáról készült fényképeket a \\29022_805_2022bu\\Bunjelkepek\\iPad_Pro\\ nevű mappa tartalmazza.

Vizsgálati jelölés	3. tétel Apple A2459 iPad Pro (3rd generation)
Eredeti tételszám / megjelölés	29022/805/2022. bü (2) iPAD 11 PRO BNYT: B100011248931
Csomagolás állapota	lezárt bűnjeltasak
Eszköz megnevezése	tablet/ipad

Eszköz színe	fekete-szürke
Eszköz gyártója, típusa:	Apple A2459 iPad Pro (3rd generation)
Eszköz sorozatszáma:	X4NJ4XF9V3
Eszköz IMEI száma(1):	35663535359774
Eszköz IMEI száma(2):	
Jelkód / jelszó	
Adatmentéshez használt szoftver:	UFED 4PC 7.60.0.222, UFED Physical Analyzer 8.2.1.547, UFED Physical Analyzer 7.57.0.51
Megtekintéshez javasolt szoftver:	web böngésző, Excel, Acrobat Reader
Kimentett telefon adatfájl neve:	<u>AdvancedLogicalFileSystem:</u> \\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\UFED Apple A2014 iPad Pro (3rd generation) 2023_03_03 (001)\EvidenceCollection.ufdx <u>Logical:</u> \\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\UFED Apple A2014 iPad Pro (3rd generation) 2023_03_03 (002)\EvidenceCollection.ufdx <u>AdvancedLogicalFileSystem:</u> \\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\UFED Detected Model iPad 2023_03_03 (001)\EvidenceCollection.ufdx
Megjegyzés:	

Az iPad-ban található adatállományok lementése sikeres volt. A mentés során keletkezett ufdx, állomány automatikusan HASH kulccsal van ellátva.

A **készülekről mentett adatállomány** megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):

AdvancedLogicalFileSystem:

\\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\UFED Apple A2014 iPad Pro (3rd generation) 2023_03_03 (001)\ és a

Logical:

\\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\UFED Apple A2014 iPad Pro (3rd generation) 2023_03_03 (002)\ és a

AdvancedLogicalFileSystem:

\\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\UFED Detected Model iPad 2023_03_03 (001)\ könyvtárban EvidenceCollection.ufdx néven.

Az iPad mentett adatai kivonatolásra kerültek az UFED Physical Analyzer 7.57.0.51 szoftver segítségével, mivel a lementett adatok csak speciális hardver kulcs használatával olvashatók.

A **készülék adatairól készült jelentés** megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):

\\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\V7_Report\2023-03-07.08-39-

24\EvidenceCollection\ könyvtárban, pdf, xlsx, html fájlformátumban valamint a jobb áttekinthetőség érdekében **ufdr** kiterjesztésű fájlban, amely az ebben a mappában található CellebriteReader.exe fájl futtatásával indítható.

Az iPad mentett adatai kivonatolásra kerültek az UFED Physical Analyzer 8.2.1.547 szoftver segítségével, mivel a lementett adatok csak speciális hardver kulcs használatával olvashatók.

A **készülék adatairól készült jelentés** megtalálható a mellékelt adathordozón a(z):
\\29022_805_2022bu\Adatmentes\iPad_Pro\V8_Report\2023-03-07.09-42-54\iPad_Pro\
könyvtárban, pdf, xlsx, html fájlformátumban valamint a jobb áttekinthetőség érdekében **ufdr**
kiterjesztésű fájlban, amely az ebben a mappában található CellebriteReader.exe fájl
futtatásával indítható.

Az adatmentés befejezését követően a bűnjel becsomagolásra, lezárásra került. A lezárt bűnjelről fényképfelvételek készültek.



Lezárt bűnjelek

Az adatmentésre átadott eszközök adattartalmáról végrehajtott adatmentés során keletkezett állományok, valamint a bűnjelekről készült fényképfelvételek, illetve a lementett állományok megnyitásához szükséges alkalmazások egy darab Toshiba Canvio Basic típusú, 500 GB tárhely-kapacitású, 80FIT1HXTTK8 azonosító számú külső merevlemez adathordozóra kerültek kimentésre.

Budapest, időbélyegző szerint

Tihanyi-Csornai Zoltán Pál ra.
főügyintéző (bűnügyi)

Láttam:

Baláti Bálint r. őrnagy
alosztályvezető

Láttam:

Dr. Ludvai Dezső József r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

29022/4978-999999/2023.ált.